

2026 메이커스페이스 아두이노 교육

서울과학고등학교 사고뭉치

김지오 손정우 방승유 황승빈

목차 (Curriculum)

1. 아두이노 소개, 설치 방법
2. 기초 회로 이론
3. 센서 및 부품
4. Project 짝먹

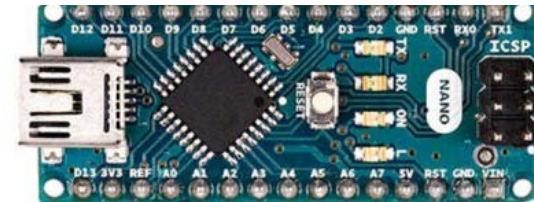
강의 목적

- 아두이노 초보자들을 위한 아두이노 기초 지식 알아보기
- 다양한 센서와 소자, 그리고 직접 간단한 Project를 구현

Arduino 란?

피지컬 컴퓨팅 : 코드가 센서로 현실 세계의 정보를 받아들이고, LED를 켜거나 모터를 돌리는 등 코드가 물리적인 현실 세계와 상호작용하게 하는 것

MCU (Micro Controller Unit) : 아두이노 보드의 뇌 역할을 하는 검은색 칩으로, 작성한 코드를 기억하고 계산하여 pin들을 통해 전기를 내보내거나 받아들임



Arduino 설치 방법

- <https://www.arduino.cc/en/software> 에서 Arduino IDE 설치
- 아두이노 프로젝트를 개발하기 위한 **코드 편집기**와 **컴파일러**, **업로드 도구**를 하나로 통합한 환경

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.8
Release notes

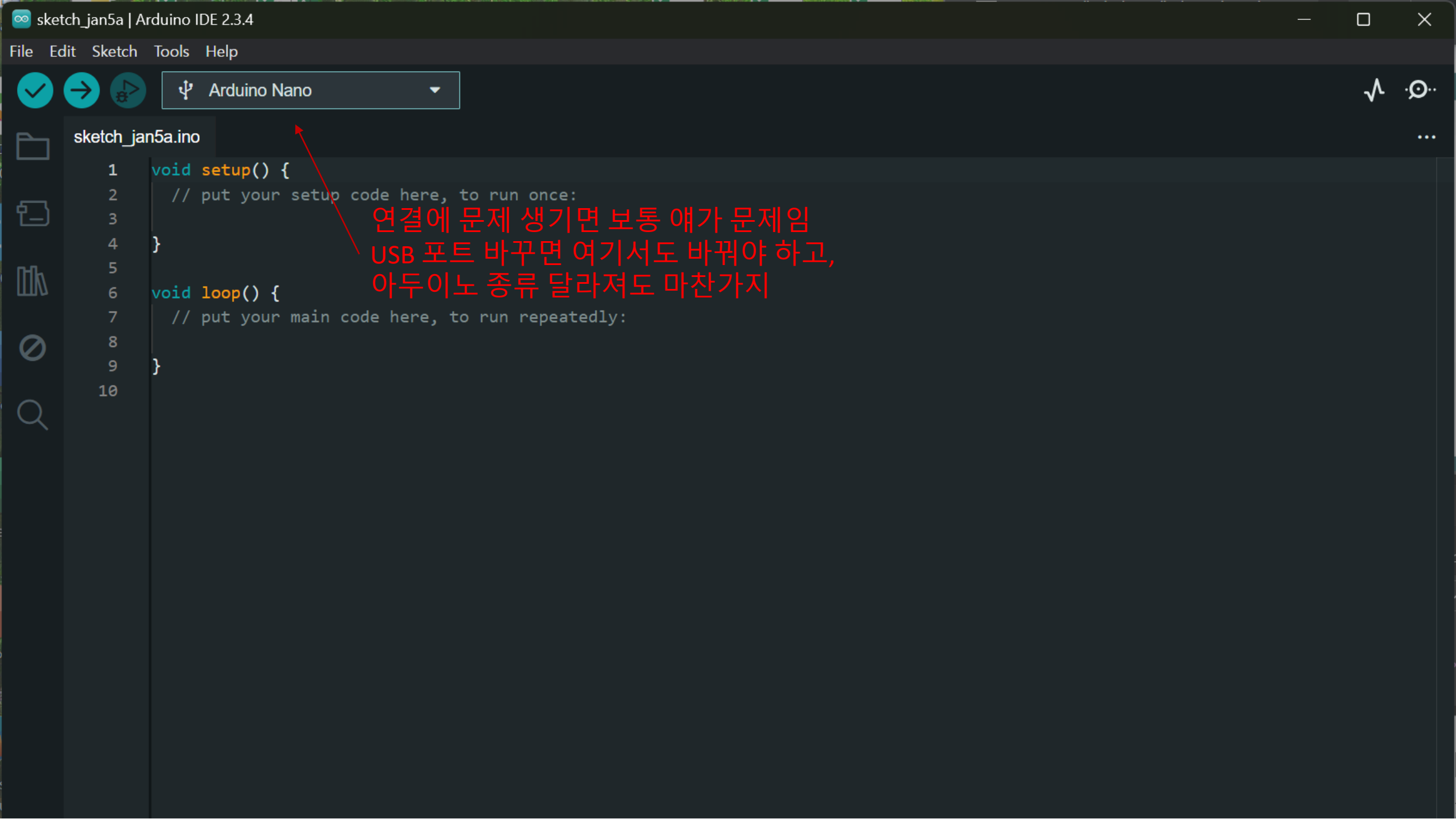
The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit) **DOWNLOAD**

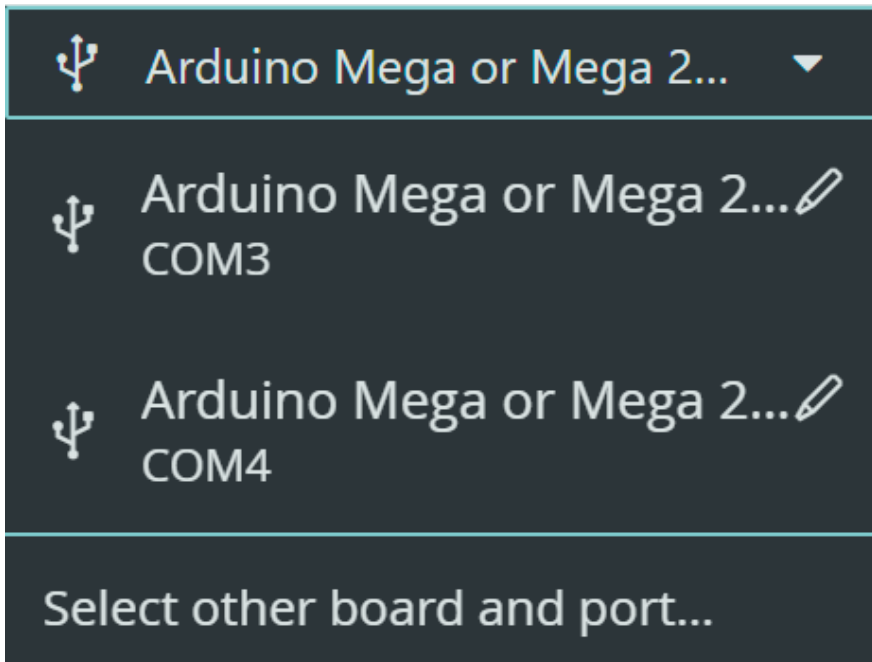
Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

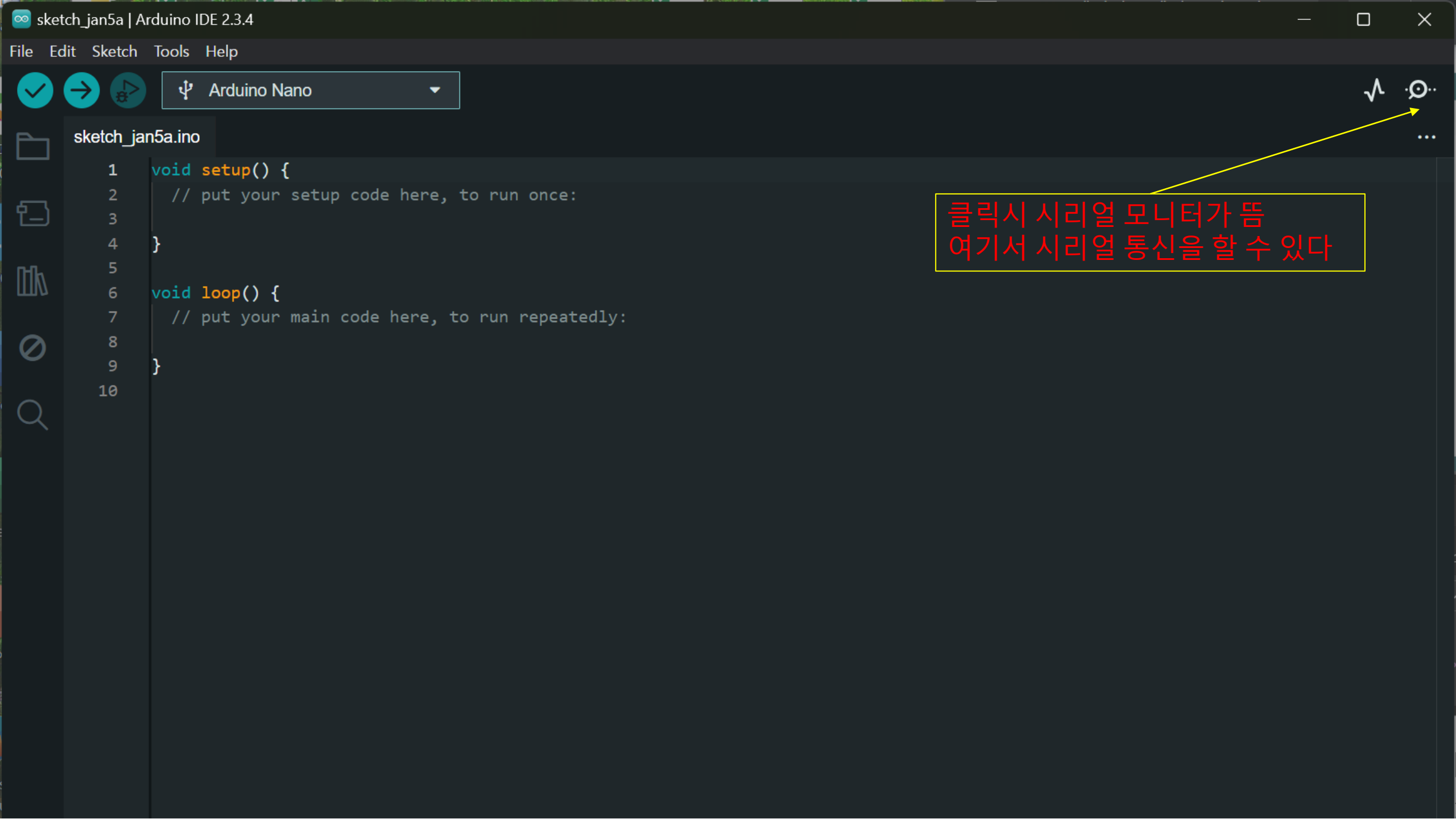




연결 방법을 알아보자

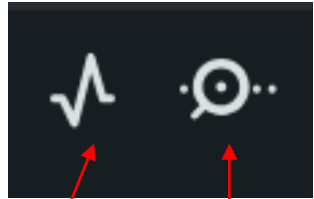


- 여러가지 옵션들이 뜬다.
- 아두이노를 연결 해제한 상태에서 연결 후 뜨는 Port가 연결해야 할 Arduino
- 우리가 쓰는 Arduino는 Mega.



클릭시 시리얼 모니터가 뜸
여기서 시리얼 통신을 할 수 있다

시리얼 통신



시리얼 모니터

시리얼 플로터

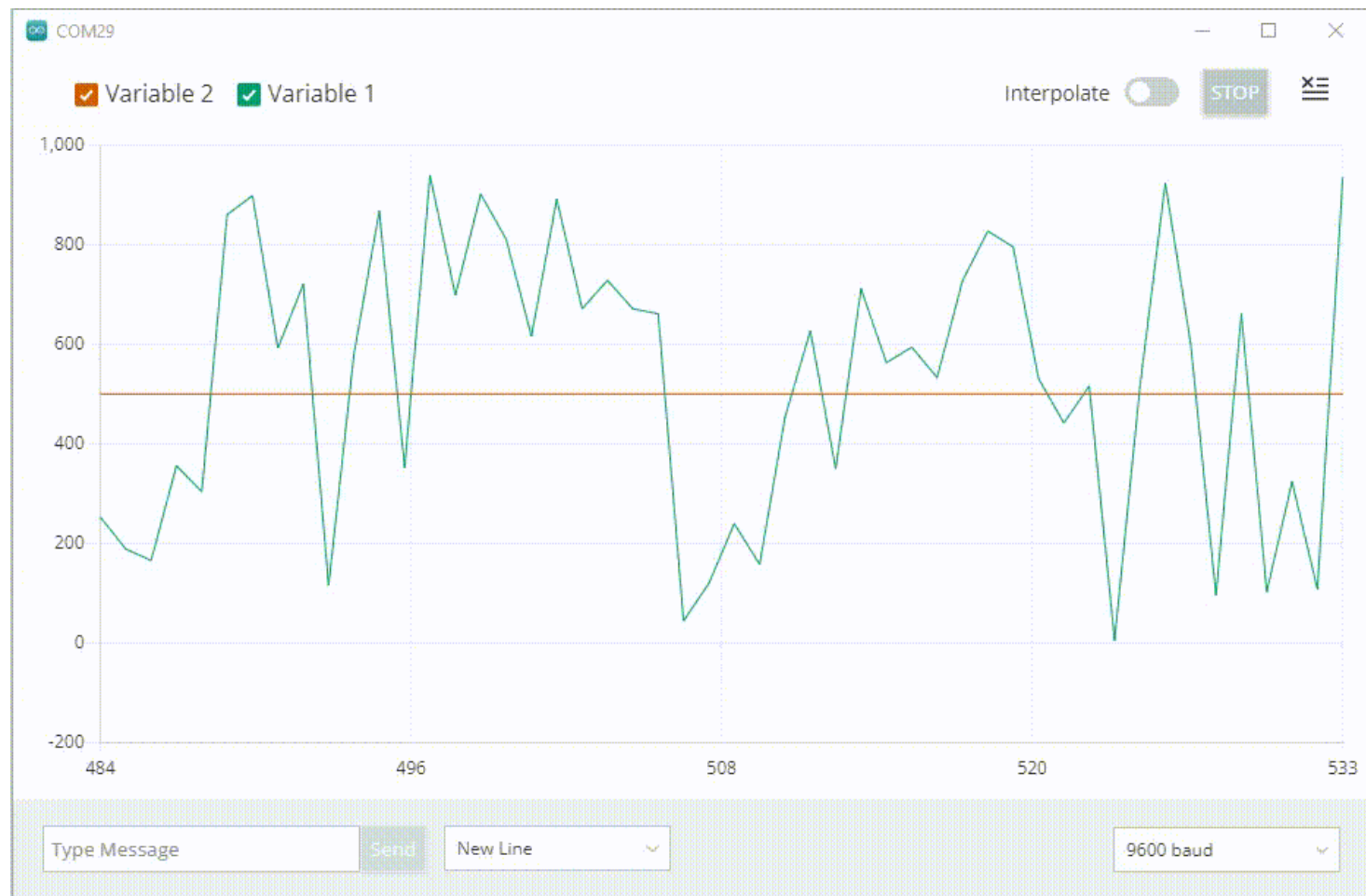
데이터를 한번에 1bit씩 순차적으로 전송하는 통신 방식
TX (Transmit), RX (Receive), GND (Ground)가 필요함

1. 시리얼 모니터

- 아두이노와 PC 간에 UART 통신을 하여, 아두이노와 사용자간에 양방향 통신이 가능함
- Debugging, Raw Data 확인, 텍스트 기반 제어가 가능

2. 시리얼 플로터

- PC의 소프트웨어가 수신한 데이터를 숫자 데이터만 추출
- 노이즈, 파동 등을 파악

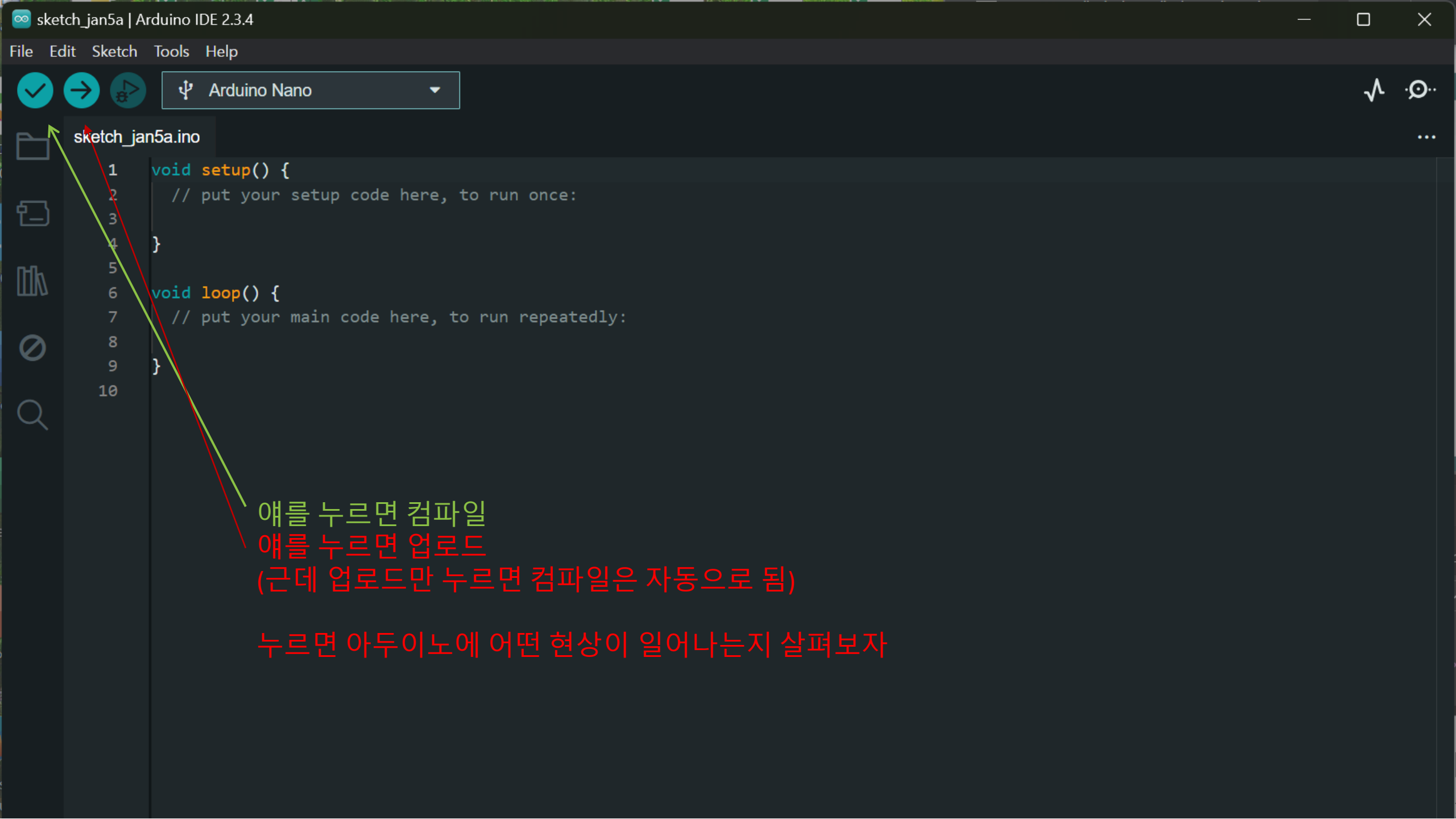


COM4

Send

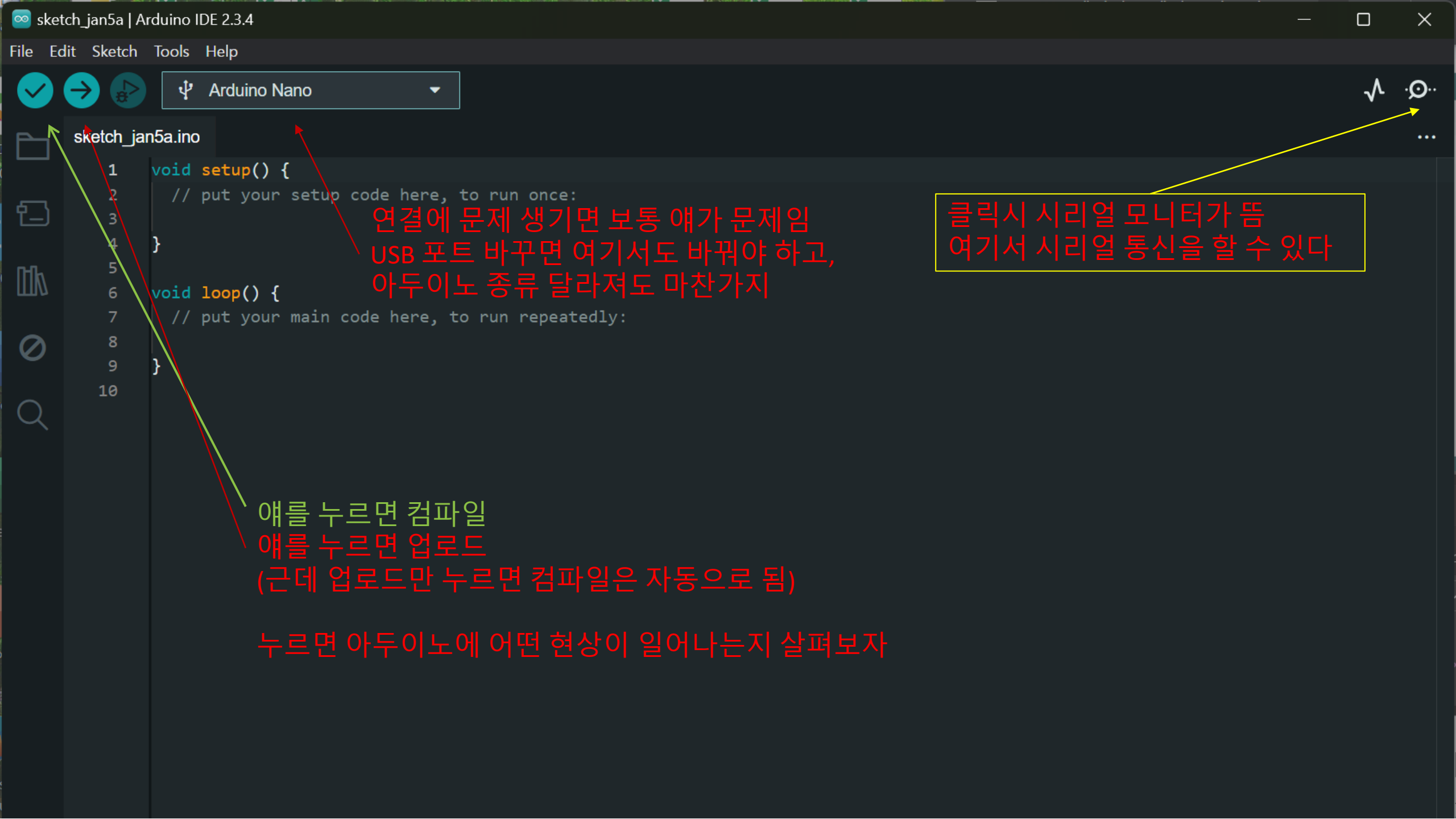
8/11/2014 9:48:31
8/11/2014 9:48:32
8/11/2014 9:48:33
8/11/2014 9:48:34
8/11/2014 9:48:35
8/11/2014 9:48:36
8/11/2014 9:48:37
8/11/2014

☒ Autoscroll No line ending 9600 baud



애를 누르면 컴파일
애를 누르면 업로드
(근데 업로드만 누르면 컴파일은 자동으로 됨)

누르면 아두이노에 어떤 현상이 일어나는지 살펴보자



```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }  
10
```

연결에 문제 생기면 보통 애가 문제임
USB 포트 바꾸면 여기서도 바꿔야 하고,
아두이노 종류 달라져도 마찬가지

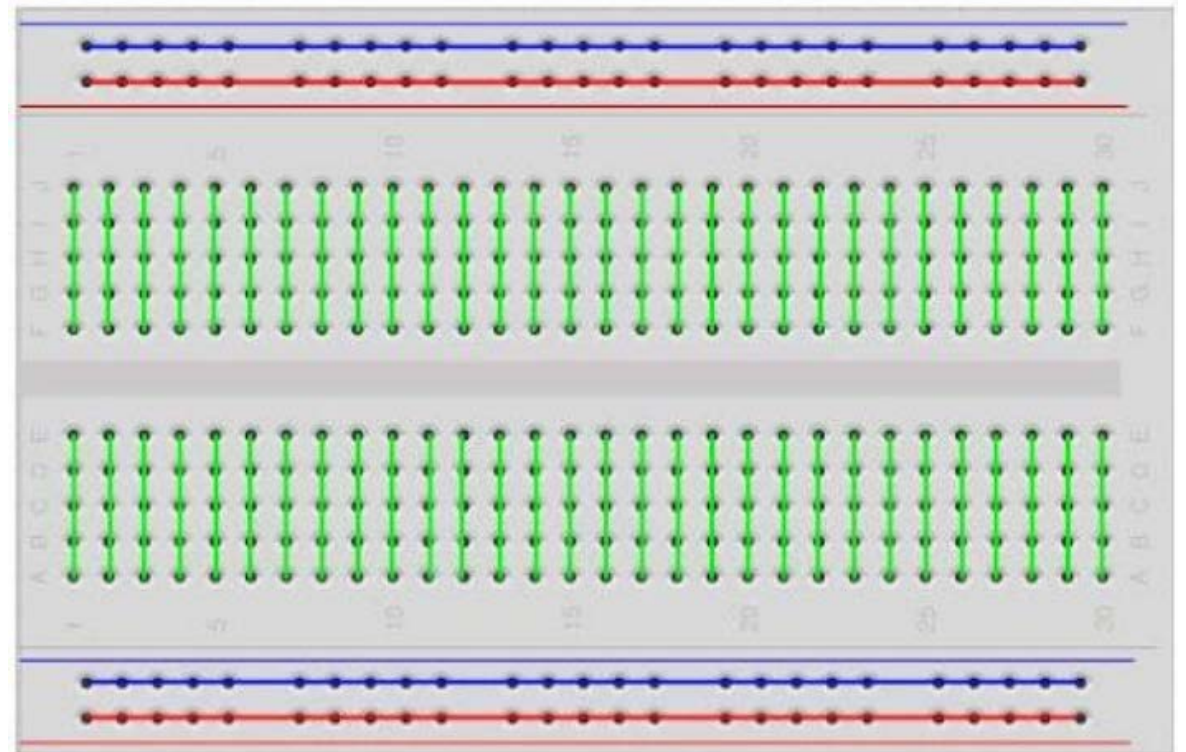
클릭시 시리얼 모니터가 뜸
여기서 시리얼 통신을 할 수 있다

애를 누르면 컴파일
애를 누르면 업로드
(근데 업로드만 누르면 컴파일은 자동으로 됨)

누르면 아두이노에 어떤 현상이 일어나는지 살펴보자

기초 회로 이론 : 브레드 보드(뽕판)

- 납땜 없이 연결
- 브레드 보드는 레일(=전선)이 다음과 같이 구성됨.
- 빨간선/파란선은 가로로 길게 주로 전원 공급용
- 세로 5칸은 부품 배치용



기초 회로 이론 (전위)

핵심 규칙 4가지만 기억

① **전선 연결 = 같은 전위** 이상적인 전선은 저항이 0

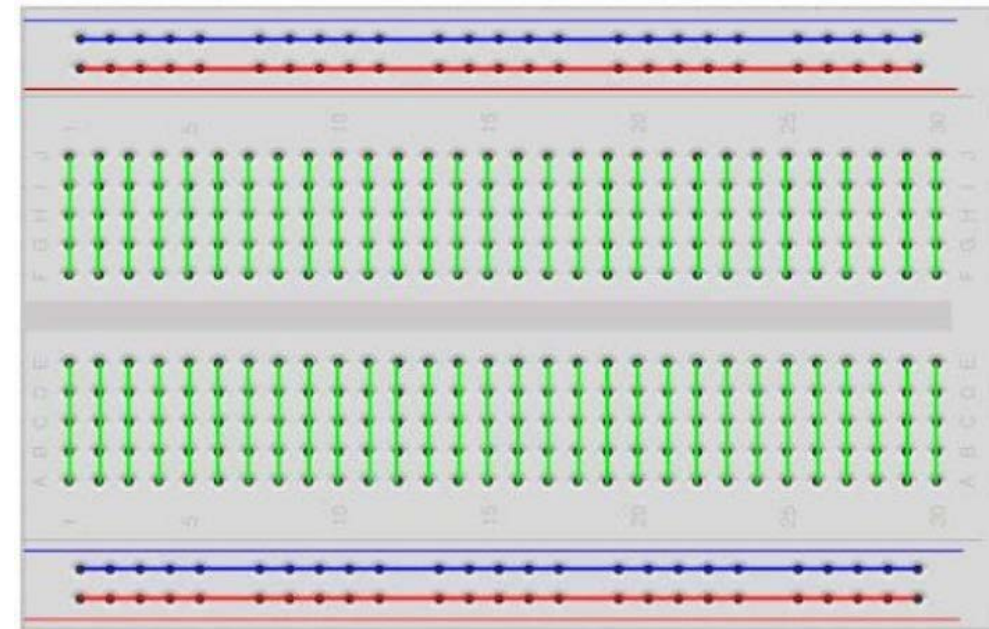
② **저항 = 전력 사용 (센서, LED)**

③ **전지 = 전위를 올려주는 펌프**

회로 전체에서 전류가 순환할 수 있습니다.

④ **접지(GND) = 기준점 정의**

• 보통 전지의 -극을 접지시키고 +극(전압이 높은 곳)을 전원으로 봄.



Arduino 주의 사항

위험한 경우

1) 저항이 전압에 비해 작음

$V = IR$ 에서 I 증가 → 발열 증가 → 화상 / 폭발

(저항이 너무 작거나, 저항 없이 **전선**으로만 연결)

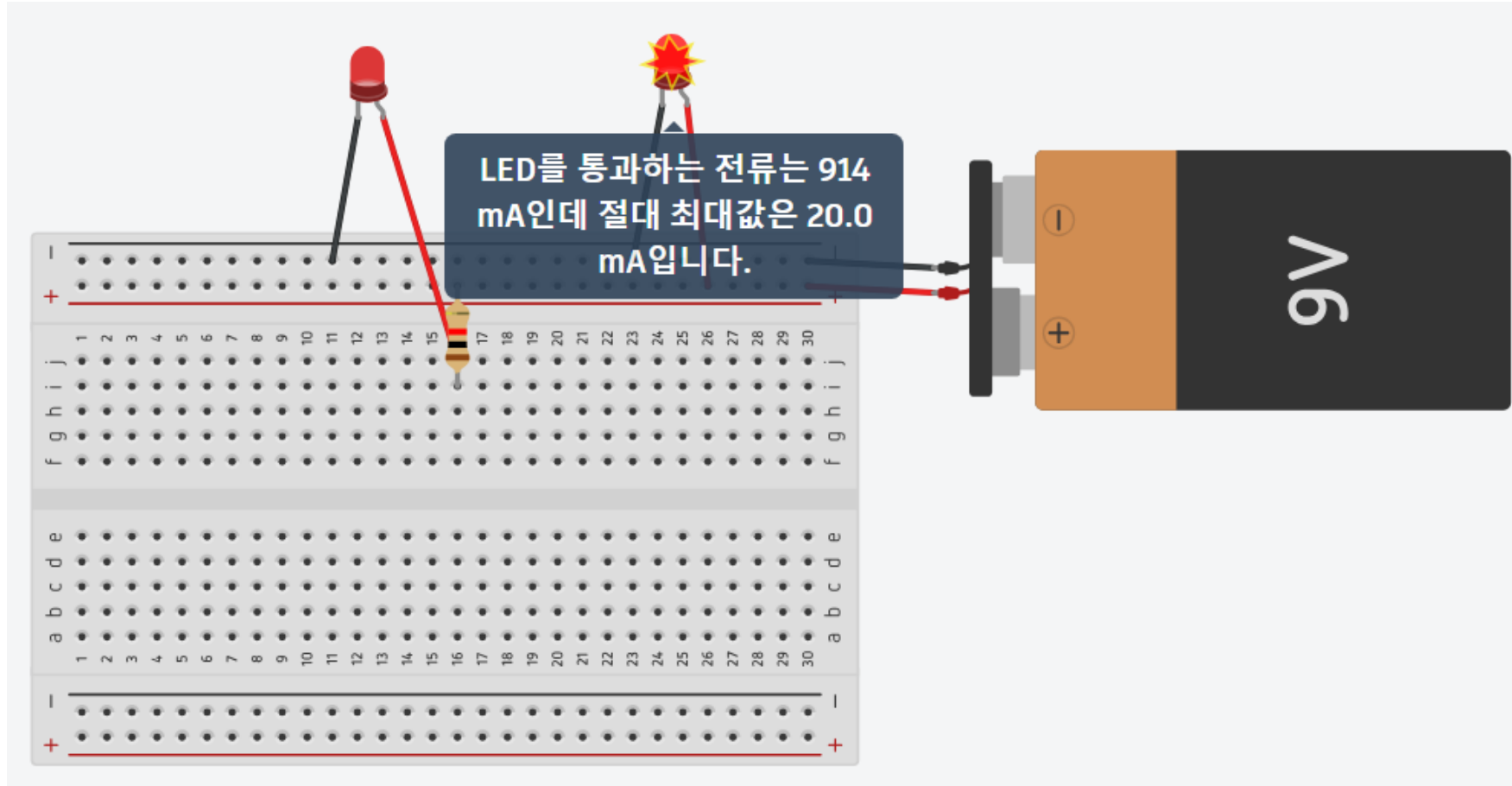
2) 전압 잘못 선택한 경우

아두이노에서 5V, 3.3V 전압 공급 가능. 3.3V만 지원하는 모듈들도 있는데, 5V에 잘못 연결하면 매우 뜨거워짐

3) 높은 전압을 자기 몸에 걸어 버림

→ 20V를 넘어가면 점점 위험함. 9V까지는 지장 없음

LED는 특히 과전류 흐르면 터짐(타버림)

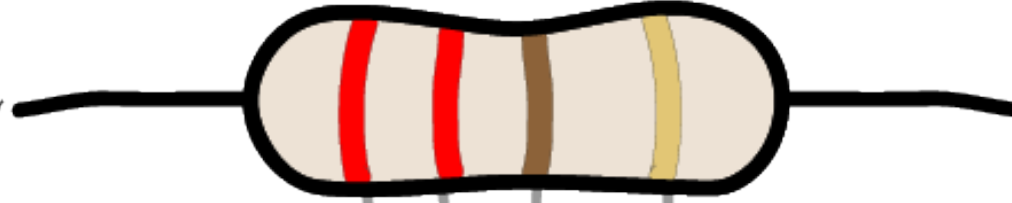


저항(Resister)

220 Ohm Resistor

2 2 x10 ±5%

sample resistor
with color bands

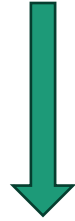


what the color
bands represent on
the resistor

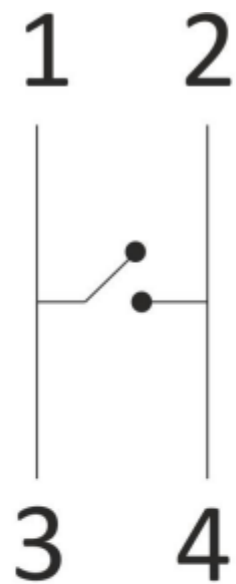
	1st Digit	2nd Digit	Multiplier	Tolerance
Black	0	0	1	5% Gold
Brown	1	1	10	10% Silver
Red	2	2	100	
Orange	3	3	1,000	
Yellow	4	4	10,000	
Green	5	5	100,000	
Blue	6	6	1,000,000	
Purple	7	7		
Gray	8	8		
White	9	9		

버튼

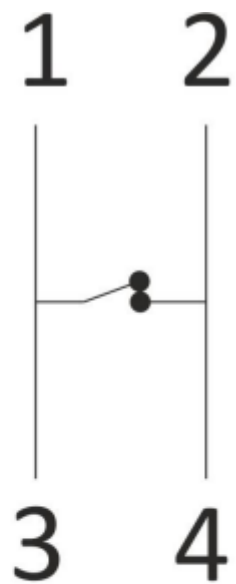
누른다



연결되면 전기가 통하는 구조

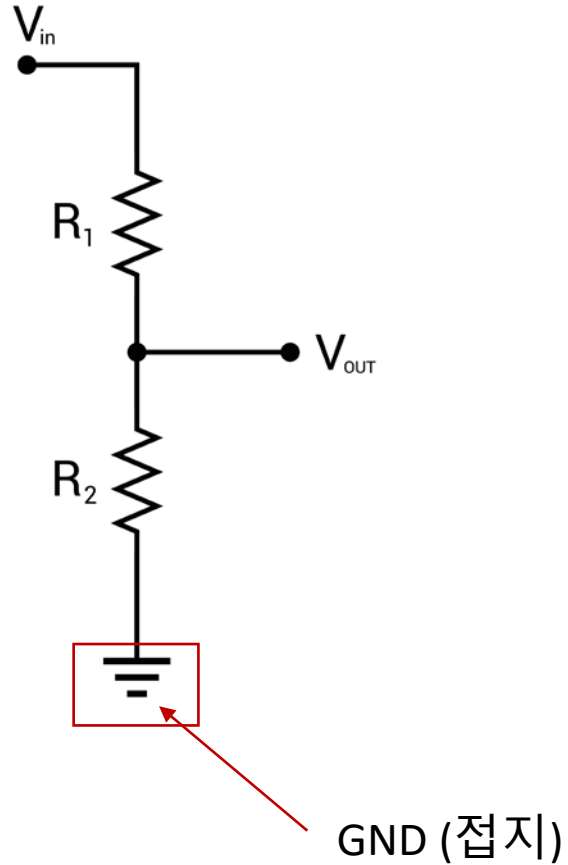


NORMAL

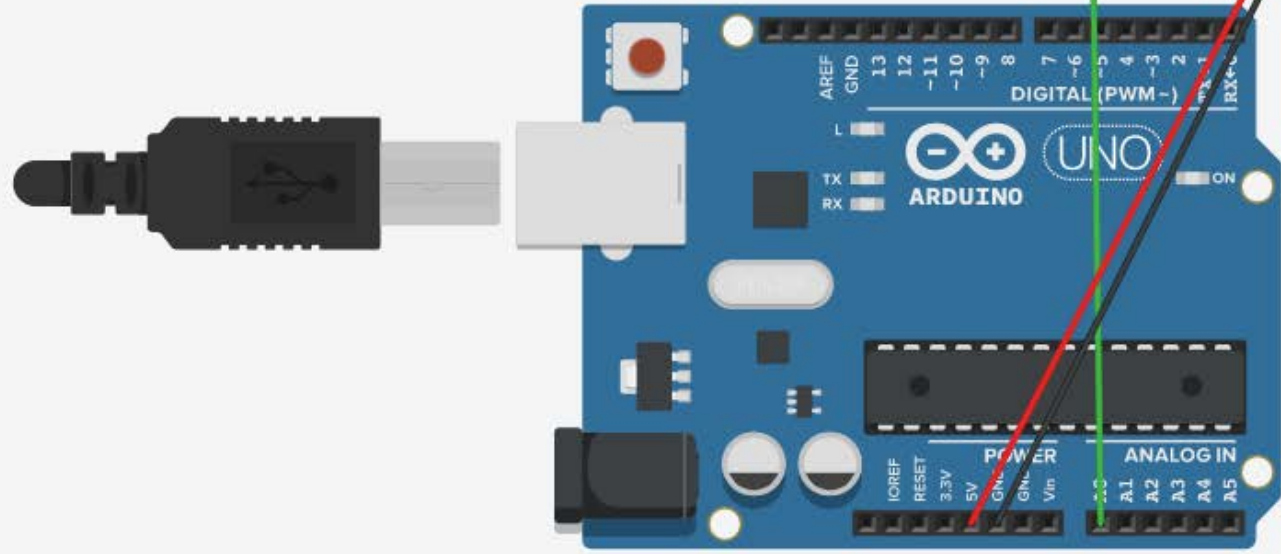
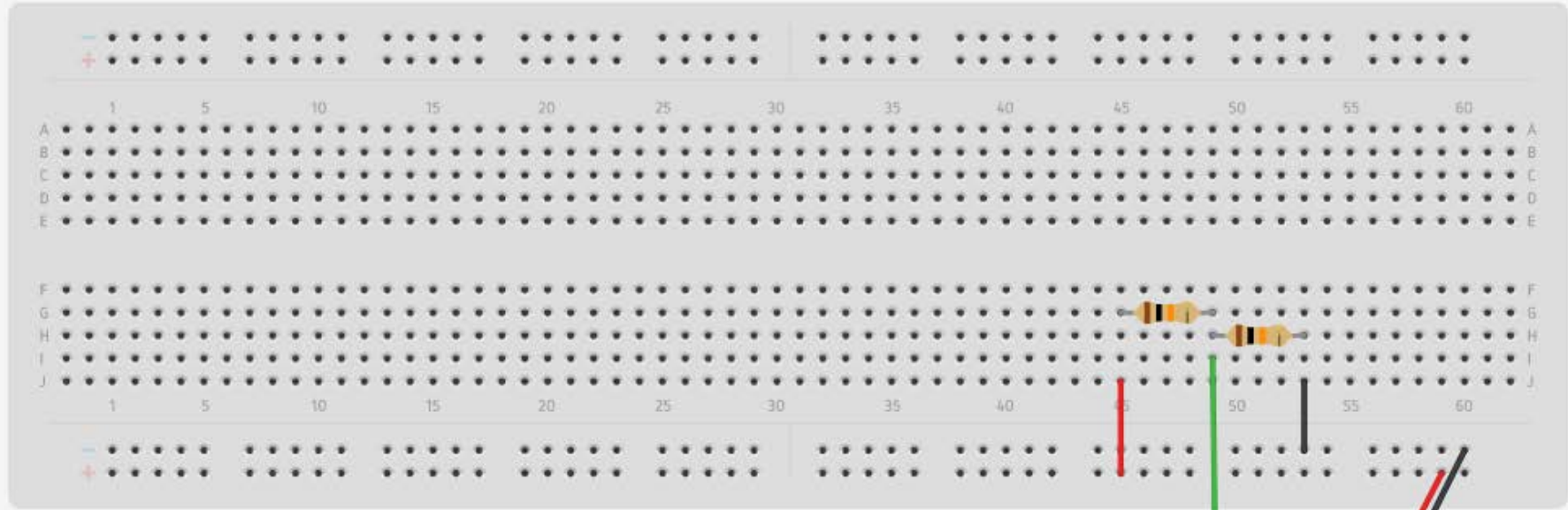


BUTTON
PRESSED

전압 분배



- 가변저항에 따라 전압 값이 결정
- V_{in} 이 R_1 과 R_2 에 분배되어 V_{out} 이 결정됨
-> $V_{out} = R_2 / (R_1 + R_2) * V_{in}$



기본 게이트

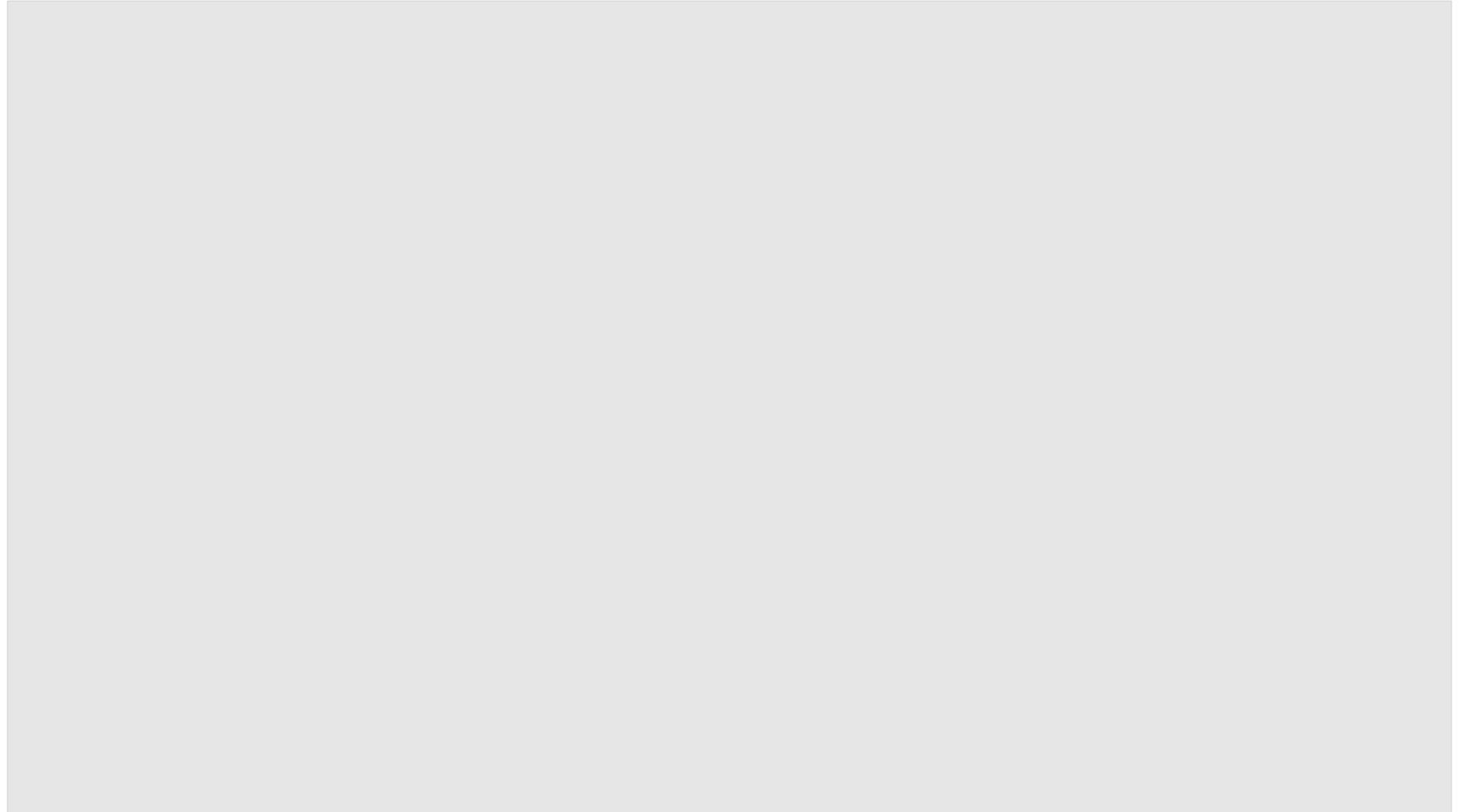
OR AND XOR

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

- AND: 논리곱
- OR: 논리합
- XOR: 같으면 0, 다르면 1
- NAND/NOR/XOR은 AND/OR/XOR을 뒤집은 연산

아두이노 구조

- 디지털 핀
- 아날로그 핀
- 5V
- GND



아두이노 기초 문법

- 각 명령 끝에는 세미콜론(;)이 들어감
 - #include, #define 등 #으로 시작하는 경우 **예외로 안들어감**
- 중괄호 {}로 묶임

```
// Include Libraries
#include "Arduino.h"
#include "BTHC05.h"
#include "VarSpeedServo.h"

// Pin Definitions
#define BTHC05_PIN_RXD 10
#define BTHC05_PIN_TXD 11
#define LASER_PIN_S 2
#define SERVO9G1_PIN_SIG 3
#define SERVO9G2_PIN_SIG 4

// Global variables and defines
// object initialization
VarSpeedServo servo9g1;
VarSpeedServo servo9g2;
BTHC05 bthc05(BTHC05_PIN_RXD, BTHC05_PIN_TXD);
```

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:

}

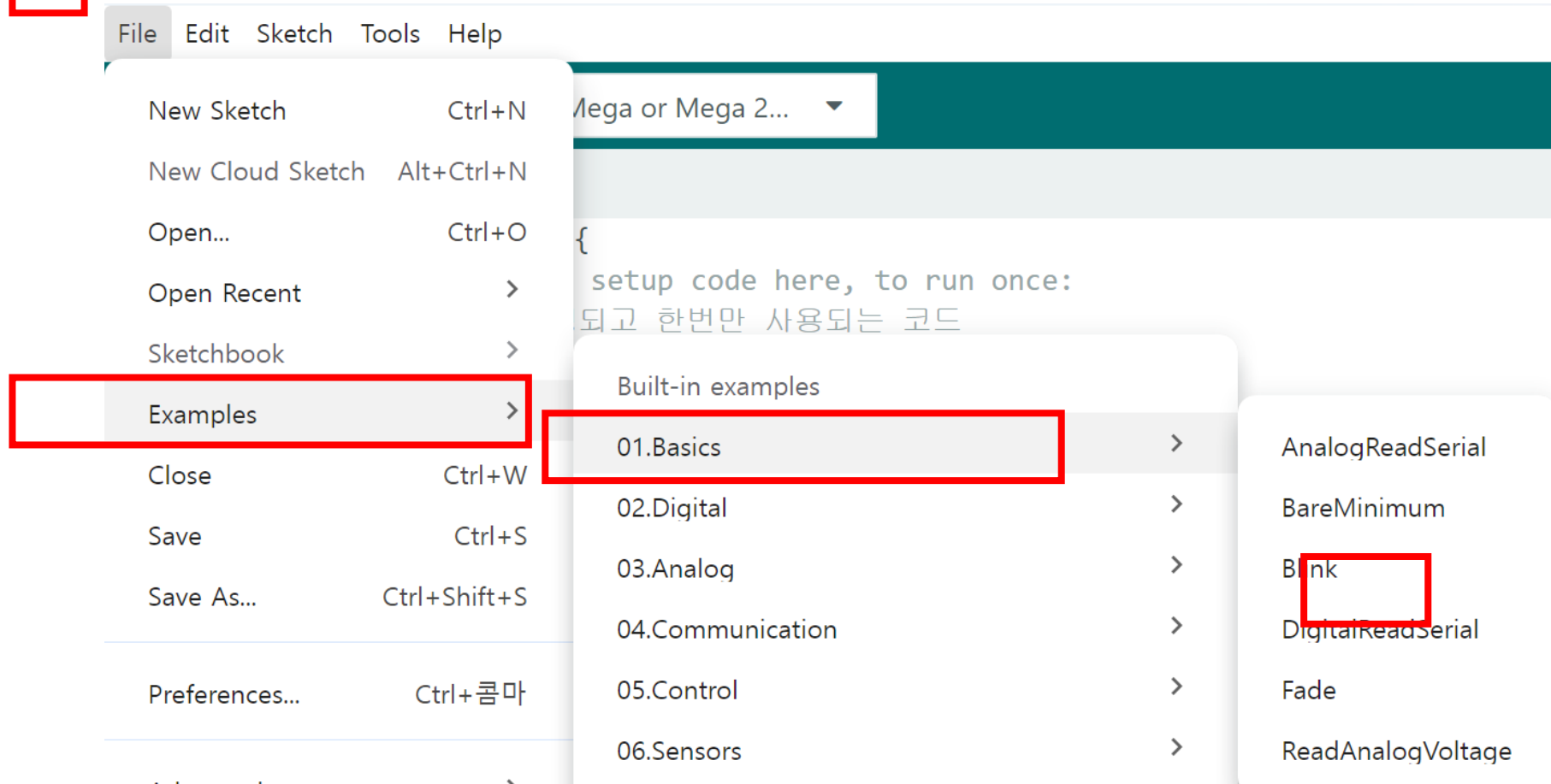
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:

}
```


코드 구조

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    // 처음 실행되고 한번만 사용되는 코드  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    // setup() 이후 계속 반복해서 돌아가는 코드  
}
```

예제 실행해 보기



Blink

- LED_BUILTIN을 2로 바꾸자

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

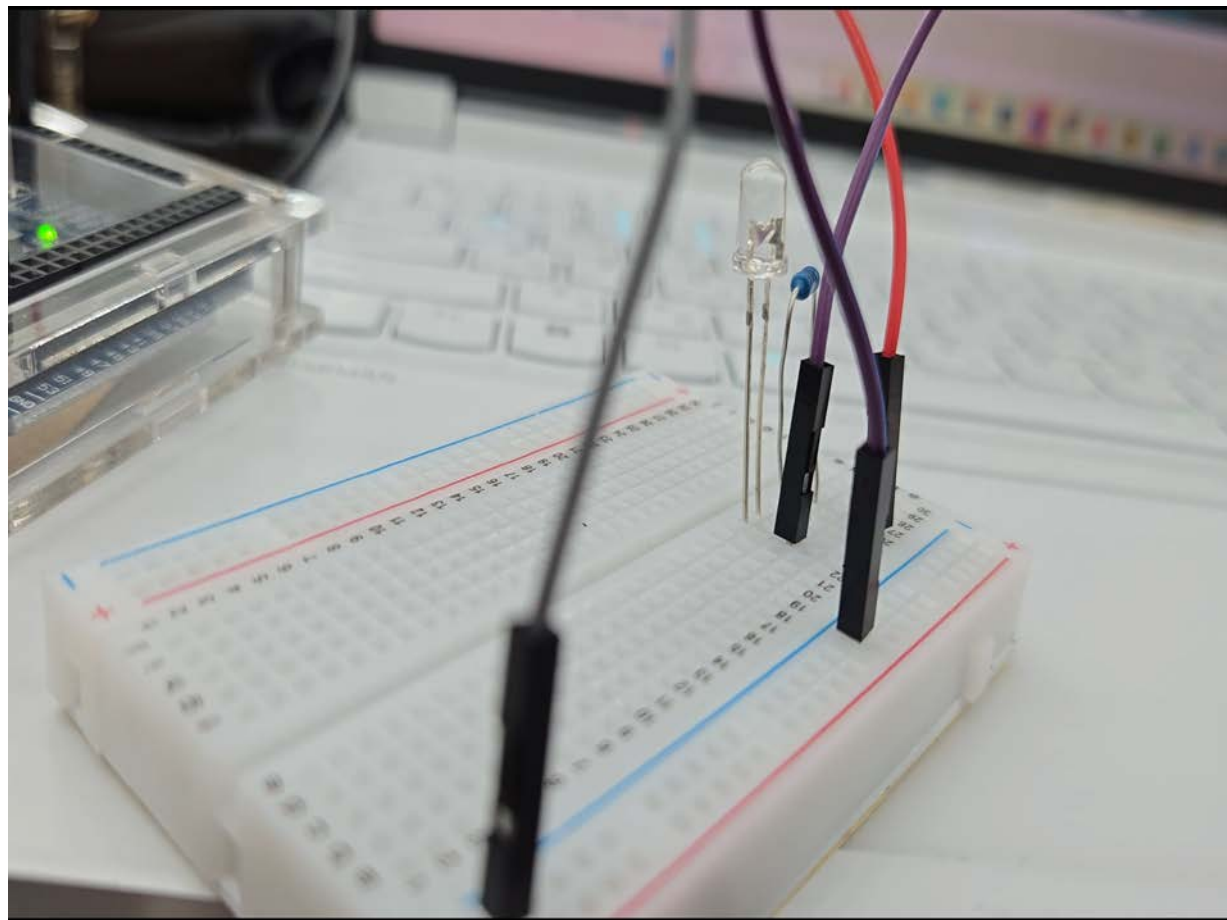
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                      // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                      // wait for a second
}
```

Blink

- 이 코드는 어떤 의미를 가질까?

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() { 초기에 1회 실행
  // initialize digital pin 2 as an output.
  pinMode(2, OUTPUT); 2번 핀을 출력 모드로 설정
}

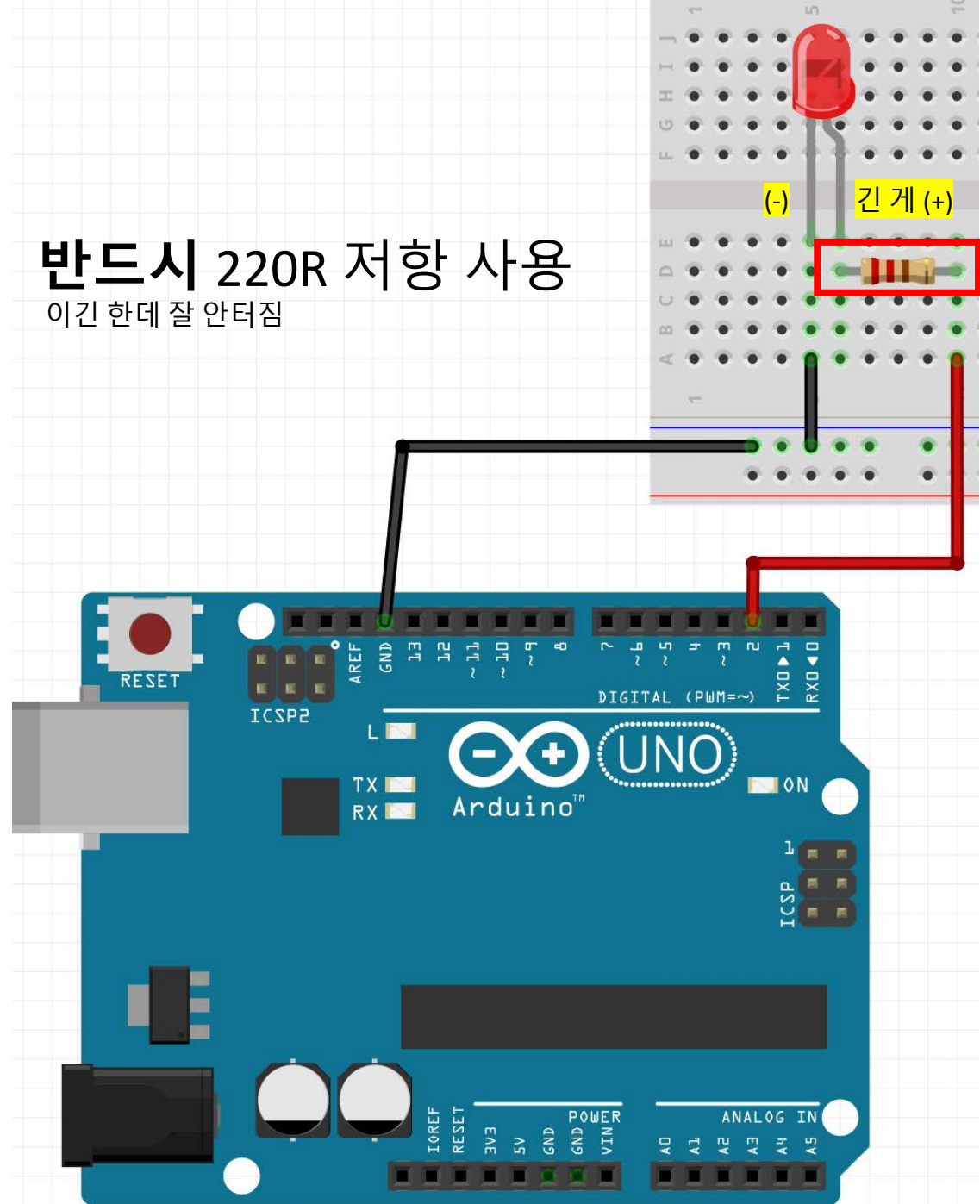
// the loop function runs over and over again forever
void loop() { 반복 실행
  digitalWrite(2, HIGH); 2번 핀에 HIGH 신호 출력 (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); 1000ms 대기 // wait for a second
  digitalWrite(2, LOW); 2번 핀에 LOW 신호 출력 (LOW is the voltage level)
  delay(1000); 1000ms 대기 // wait for a second
}
```



Blink

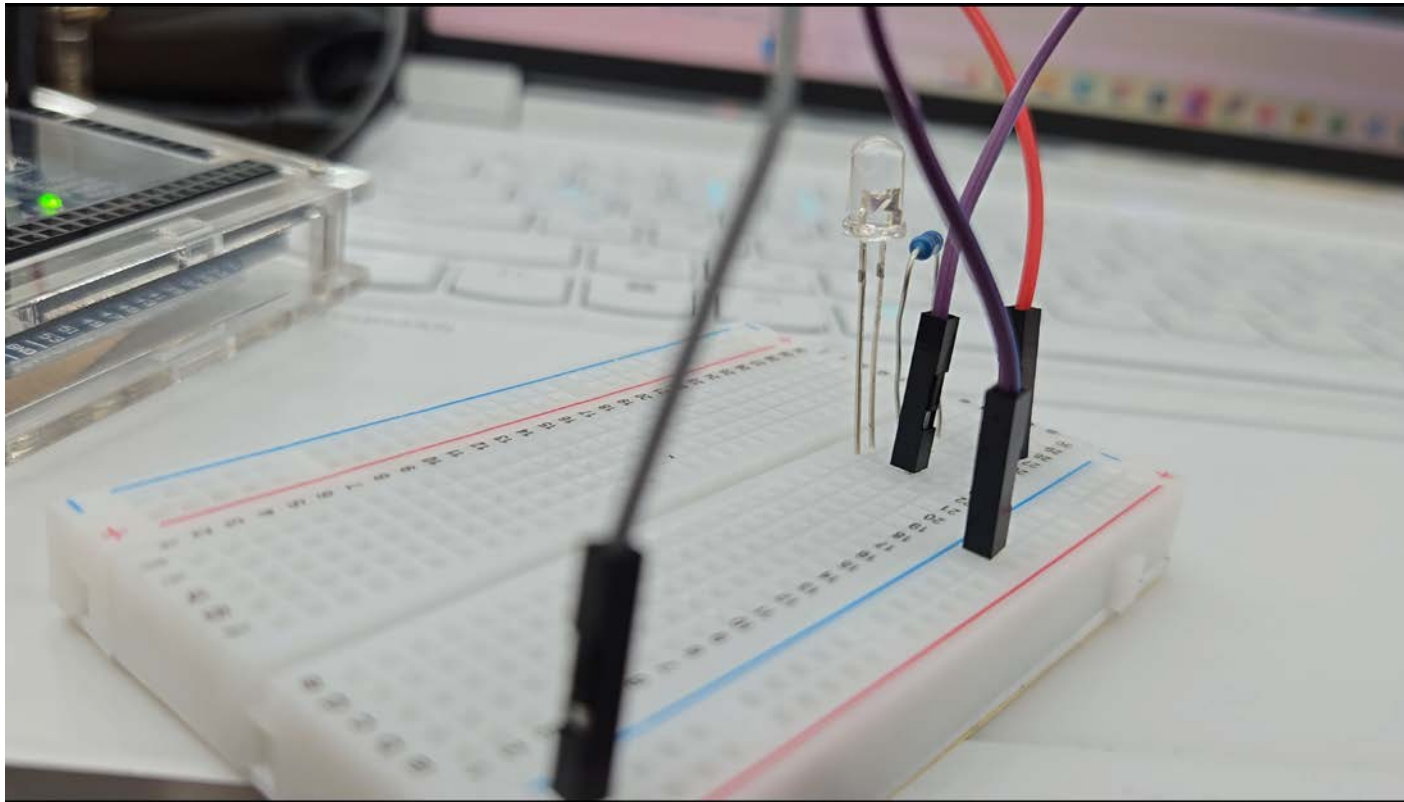
- 회로를 구성해 보자!

반드시 220R 저항 사용
이긴 한데 잘 안터짐



Blink

- [업로드]를 눌러 직접 실행해보고 결과를 관찰해보자



다양한 함수

- pinMode(2, OUTPUT)
 - 2번 핀을 OUTPUT으로 설정
 - 설정 가능한 것은 OUTPUT(출력), INPUT(입력), INPUT_PULLUP(쓸 일 없음)
- digitalRead(2) / AnalogRead(A0)
 - 2번 핀 입력 / 3번 핀 아날로그 입력
- digitalWrite(2, LOW) / AnalogWrite(3, 127)
 - 2번 핀에 LOW 출력 / A0 핀에 127만큼의 크기 출력
- delay(200)
 - 200ms 기다림

For, If 문

```
for (i=0 ; i<n ; i++) {  
| // 반복 실행할 내용  
}
```

```
if (i<j) {  
| // 조건이 참일 경우 실행할 내용  
}
```

```
void setup() {  
| // 13번 핀(아두이노 보드 내장 LED)을 출력 모드로 설정합니다.  
| pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
| // 1. for문: i라는 변수를 1부터 10까지 1씩 증가시키며 10번 반복합니다.  
| for (int i = 1; i <= 10; i = i + 1) {  
|  
| | // 2. if문: 만약 i가 짝수라면? (i를 2로 나눈 나머지가 0이라면)  
| | if (i % 2 == 0) {  
| | | digitalWrite(13, HIGH); // LED 켜기  
| | }  
| | // 그렇지 않다면? (홀수라면)  
| | else {  
| | | digitalWrite(13, LOW); // LED 끄기  
| | }  
|  
| | // 눈으로 변화를 확인할 수 있게 0.5초(500밀리초) 기다립니다.  
| | delay(500);  
| }  
}
```

변수

- 처음 선언
 - int 변수이름(= 초깃값)
 - bool 변수이름: HIGH, LOW 두 값 저장
 - 이외에도 더 많으나 현재는 필요 없음
- 변수 사용 예시
 - int n; 으로 선언 후,
 - n = AnalogRead(A0); 으로 받기

Project

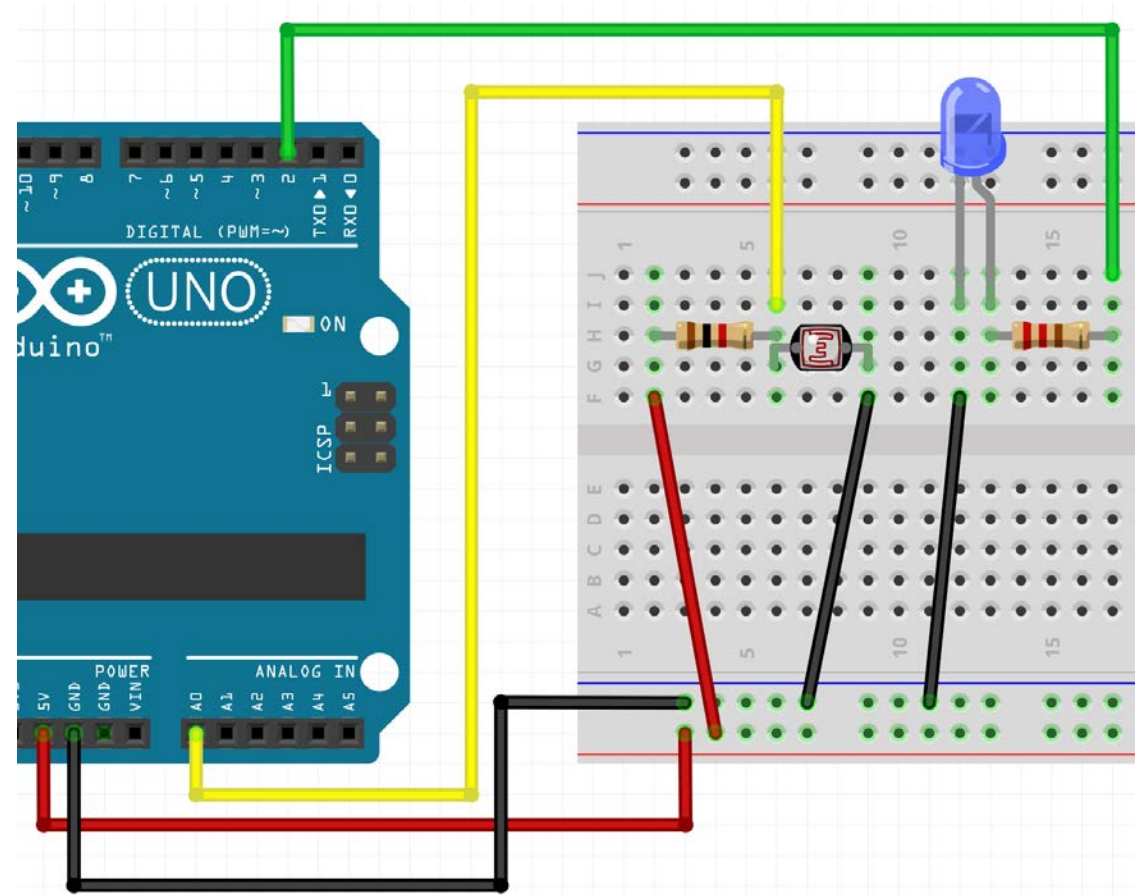
- 조도 센서를 이용해 밝기가 어두울 때 LED가 켜지는 장치

Project - 조도센서활용

```
int a;

void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop() {
  a=analogRead(A0);
  if (a>800){
    digitalWrite(2,HIGH);
  } else {
    digitalWrite(2,LOW);
  }
}
```



Project: Extra

- 조도 센서를 이용해 밝기에 따라 LED가 조절되는 장치
- 이번에는 그냥 켜져 있는 대신 LED가 깜빡일 수 있게 하자!
 - 500ms마다 깜빡이게 하자
- 어떤 아이디어가 있어야 할까?
- Hint: millis() 는 코드 시작 후 몇 ms가 지났는지 알려준다

unsigned long: int보다 저장 범위가 더 넓어 사용한다

Project - Extra

```
int a;
unsigned long prev=0;
bool flag=0;

void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop() {
  a=analogRead(A0);
  if (a>800){
    if((millis()-prev)>500){
      if(flag==1){
        flag=0;
        digitalWrite(2,HIGH);
      } else {
        flag=1;
        digitalWrite(2,LOW);
      }
      prev=millis();
    }
  } else {
    digitalWrite(2,LOW);
  }
}
```

회로는 동일

